

Informe — Práctica 02 de Dart

Objetivo

Resolver los ejercicios de la guía sobre List, Map y Set, demostrando además tipos primitivos, null safety, records y Runes.

Soluciones

List: mergeSortedLists combina dos listas enlazadas ordenadas con un nodo sentinela. Complejidad $O(n + m)$ y $O(1)$ de espacio adicional.

Map: intersectWithMultiplicity cuenta y consume apariciones mediante `Map<int, int>`. Complejidad $O(n + m)$ y $O(k)$ de espacio.

Set: countUnplacedFruitTypes marca índices de cestas ocupadas en un Set y elige la cesta disponible más a la izquierda. Complejidad $O(n^2)$.

Verificación

Se ejecutaron `dart analyze`, `dart run test/guide02_test.dart` y `dart run bin/main.dart`. El análisis no reportó problemas y todas las pruebas pasaron.

Captura de respaldo

Práctica 02 – Evidencia de ejecución en Dart

Archivo ejecutado: bin/main.dart · Dart 3.x

== Tipos primitivos y null safety ==

int: 42 | double: 3.14 | String: Dart

bool: true | dynamic: 2026

var: var infiere el tipo en compilación | nullable: Sin nombre

== List ==

Original: [Ana, Luis, María, Carlos, Pedro]

where (> 4): [María, Carlos, Pedro]

map (mayúsculas): [ANA, LUIS, MARÍA, CARLOS, PEDRO]

sort: [Ana, Carlos, Luis, María, Pedro]

== Map ==

Precios: {Manzana: 2.5, Pera: 3.3000000000000003, Uva: 5.5, Mango: 4.75}

Menores de S/. 4.00: {Manzana: 2.5, Pera: 3.3000000000000003}

== Set ==

Unión: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

Intersección: {4, 5}

Diferencia: {1, 2, 3}

== Otros tipos ==

Runes: ♥ | Record posicional: (10.0, 20.0)

Record nombrado: Ana, 25 años

== Ejercicios de la guía ==

List - listas combinadas: [1, 1, 2, 3, 4, 4]

Map - intersección: [2, 2]

Set - frutas sin colocar: 1

Repositorio GitHub: <https://github.com/hectorDev2/practica-02-dart>

DartPad: <https://dartpad.dev/?id=40f1337e98900f5eb381175cdfb21fd6&run=true>